

Презентация по лабораторной работе №7

Основы информационной безопасности

Осман АлиНиколай

2026-05-09

1 Информация

Раздел 1

Информация

Осман АлиНиколай

студент

Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы

1032239330@rudn.ru



Освоить на практике применение режима однократного гаммирования

Нужно подобрать ключ, чтобы получить сообщение «С Новым Годом, друзья!». Требуется разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Приложение должно: 1. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте. 2. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста

Выполнение лабораторной работы

Я выполнил лабораторную работу на языке программирования Python, листинг программы и результаты выполнения приведены в отчете.

Выполнение лабораторной работы

Требуется разработать программу, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Начнем с создания функции для генерации случайного ключа

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key
```

Рисунок 1: Функция генерации ключа

Выполнение лабораторной работы

Необходимо определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте. Так как операция исключающего или отменяет сама себя, делаю одну функцию и для шифрования и для дешифрования текста

```
def en_de_crypt(text, key):  
    new_text = ''  
    for i in range(len(text)):  
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))  
    return new_text
```

Рисунок 2: Функция для шифрования текста

Выполнение лабораторной работы

Нужно определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста. Для этого создаю функцию для нахождения возможных ключей для фрагмента текста

```
def find_possible_key(text, fragment):  
    possible_keys = []  
    for i in range(len(text) - len(fragment) + 1):  
        possible_key = ""  
        for j in range(len(fragment)):  
            possible_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(fragment[j]))  
        possible_keys.append(possible_key)  
    return possible_keys
```

Рисунок 3: Подбор возможных ключей для фрагмента

Выполнение лабораторной работы

Проверка работы всех функций. Шифрование и дешифрование происходит верно, как и нахождение ключей, с помощью которых можно расшифровать верно только кусок текста

```
t = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t)
en_t = en_de_crypt(t, key)
de_t = en_de_crypt(en_t, key)
keys_t_f = find_possible_key(en_t, 'С Новым')
fragment = "С Новым"
print('Открытый текст: ', t, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', en_t, '\nИсходный текст: ', de_t,)

print('Возможные ключи: ', keys_t_f)
print('Расшифрованный фрагмент: ', en_de_crypt(en_t, keys_t_f[0]))
```

Рисунок 4: Результат работы программы

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ python3 7.py
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
Ключ: buK8zJW5Krc3v6SvFPHNOF
Шифротекст: yUiIшЁхЫЙЪтIGоЕёg
Исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Возможные ключи: ['buK8zJW', 'v\X1bv3 щ', 'wЦU?Yŷd', "'\x1cUч\x13p", 'iCvЫj\x07k', ' ЫJf-\x1c1', 'J5E
geFv', 'доQi? \x01Ц', 'ужJ3хёя', 'мо\X10tши~', 'vэWФс\т:', ' ,жİэрМ/', 'k:ǀ4XC', 'лS_8!48', 'ђђ\x1b-M0<',
'сЦ\X0eA6Кћ']
Расшифрованный фрагмент: С НовыммэİǀѳЕМЫSюİ
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 5: Результат работы программы

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной было освоено на практике применение режима однократного гаммирования.

...